STEG
Internship Platform

Documentation Technique Complète

Architecture · Email · Intelligence Artificielle

Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz

Système de Gestion des Stages et Opportunités Professionnelles

Version 1.0 — Septembre 2026

STEG Internship Platform

Documentation Technique — Architecture, Email & Intelligence Artificielle

Septembre 2026

Table des Matières

1 Envoi d'Emails — Nodemailer + Gmail SMTP 3
1.1 Stack et configuration 3
1.2 Fonctionnement interne 3
1.3 Templates et automatisation 4
2 Intelligence Artificielle — Moteur de règles 5
2.1 Réponse : Aucun LLM utilisé 5
2.2 Moteur d'entretien IA (Python) 5
2.3 Synthèse vocale (TTS) 6
2.4 Transcription vocale (STT) 6
2.5 Vérification documentaire 7
2.6 Analyse de CV 7
3 Architecture — Monolith Modulaire + Microservice 8
3.1 Vue d'ensemble 8
3.2 Couche backend (Node.js/Express) 9
3.3 Microservice IA (Python/FastAPI) 10
3.4 Frontends (Angular + Flutter) 10
3.5 Sécurité 11
3.6 Stack technologique complet 11

STEG Internship Platform

Documentation Technique — Architecture, Email & Intelligence Artificielle

Septembre 2026

1. Envoi d'Emails — Nodemailer + Gmail SMTP

1.1 Stack et configuration

L'envoi d'emails repose sur nodemailer v9.0.4, une bibliothèque Node.js populaire pour l'envoi de courriers via SMTP. Aucun service transactionnel externe (SendGrid, Mailgun, etc.) n'est utilisé — l'envoi se fait directement via le serveur SMTP de Gmail.

Élément	Détail
Package npm	nodemailer v9.0.4
Fournisseur SMTP	Gmail (smtp.gmail.com:587, STARTTLS)
Compte	nderouiche28@gmail.com + mot de passe d'application
Config	backend/config/email.js (l.27-36)
Variables .env	MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USER, MAIL_PASS, MAIL_FROM
Transporter	nodemailer.createTransport() avec timeout 10s

1.2 Fonctionnement interne

Le flux d'envoi suit ces étapes :

- Création du transporter au démarrage du serveur (config/email.js)
- Service email.service.js — méthode sendEmail() avec retry (3 tentatives, 1s délai)
- Envoi via transporter.sendMail() — ne l'exception jamais, retourne null en cas d'échec
- Vérification de la connexion SMTP au démarrage (verifyTransporter)

1.3 Templates et automatisation

15 templates HTML dans backend/templates/email/ avec moteur de interpolation {{key}} :

Template	Usage
verification.html	Vérification de compte
password-reset.html	Réinitialisation mot de passe
application-received.html	Confirmation candidature
ai-interview-passed.html	Résultat entretien IA réussi
human-interview-invitation.html	Invitation entretien humain
internship-accepted.html	Acceptation de stage
mobile-access.html	Credentials app mobile (D-1)

2 jobs automatiques en arrière-plan (setInterval) :

- Rappels entretiens humains — toutes les 5 minutes, vérifie les entretiens du jour
- Envoi credentials mobile — toutes les 1 heure, envoie les accès aux candidats dont le stage démarre demain

2. Intelligence Artificielle — Moteur de règles

2.1 Réponse : Aucun LLM utilisé

Le projet n'utilise AUCUN modèle de langage (LLM). Il n'y a aucun appel à OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude, ou tout autre LLM. L'IA est entièrement déterministe, basée sur des règles et des formules arithmétiques. Le même input produit toujours le même output.

Packages Python installés : fastapi, pydantic, httpx, edge-tts, pypdf, python-docx. Aucun package d'IA/ML : pas de openai, anthropic, langchain, transformers, torch.

2.2 Moteur d'entretien IA (Python)

Fichier : ai-service/app/services/interview_engine.py (610 lignes)

Aspect	Détail
Approche	Moteur de règles par mots-clés, 100% déterministe
Questionn.	8 questions sur 8 catégories (PRESENTATION, MOTIVATION, etc.)
Adaptation	Détection de mots-clés dans la réponse pour la question suivante
Scoring	Formule pondérée : mots-clés trouvés × poids par catégorie
Évaluation	Score final /20 avec verdict PASSED/FAILED
Intégrité	Détection de changement de device, fingerprinting

2.3 Synthèse vocale (TTS)

Fichier : ai-service/app/services/text_to_speech.py (471 lignes)

Priorité	Fournisseur	Détail
1	OpenAI TTS	tts-1 / nova — si TTS_API_KEY configuré
2	edge-tts	Voix Microsoft fr-FR-DeniseNeural, gratuit
3	Voix système	macOS say / Linux espeak-ng
4	Mock	Génère WAV audible, pour tests uniquement

En production, edge-tts (Microsoft) est utilisé car gratuit et sans clé API. La voix est naturelle et de haute qualité.

2.4 Transcription vocale (STT)

Fichier : ai-service/app/services/speech_to_text.py (306 lignes)

- Fournisseur 1 : OpenAI Whisper API (whisper-1) — si STT_API_KEY configuré
- Fournisseur 2 : Mock — retourne du texte français hardcoded (utilisé en prod)

Le mode mock est utilisé car les clés API ne sont pas configurées dans .env. Si une clé OpenAI était ajoutée, le Whisper serait automatiquement utilisé.

2.5 Vérification documentaire

Fichier : ai-service/app/services/document_verification.py (677 lignes)

Système 100% rules-based sans ML :

- Extraction texte : pypdf (PDF), python-docx (DOCX), textutil (DOC sur macOS), tesseract (OCR images)
- Détection type document : scoring par mots-clés pondérés
- Vérification nom candidat : recherche de chaîne dans le texte
- Vérification CIN : regex \b\d{8}\b
- Score de confiance : formule additive avec seuils VALID / REVIEW_REQUIRED / REJECTED

2.6 Analyse de CV

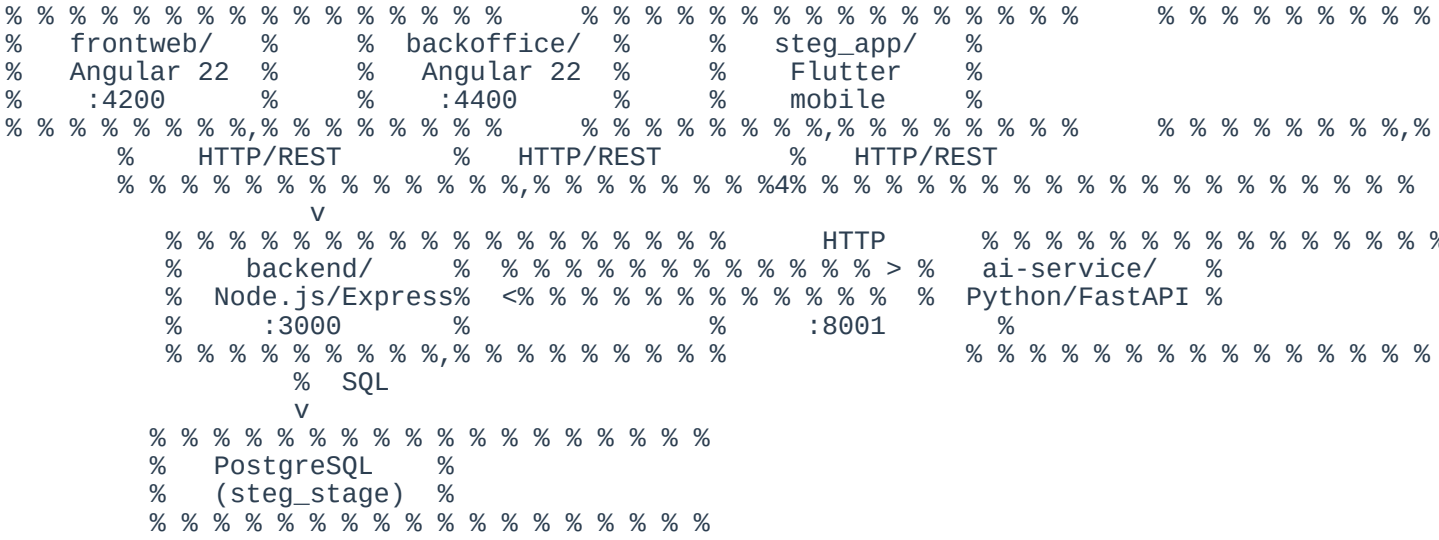
Fichier : backend/services/cv-analysis.service.js (168 lignes)

- Provider : moteur-regles-v1 (100% déterministe)
- Comparaison par mots-clés entre compétences candidat et exigences offre
- Aucun appel externe — traitement local

3. Architecture — Monolith Modulaire + Microservice

3.1 Vue d'ensemble

L'architecture est hybride : un backend monolithique modulaire (Node.js/Express) couplé à un microservice dédié à l'IA (Python/FastAPI), communiquant via HTTP REST avec authentification par service token.



3.2 Couche backend (Node.js/Express)

Pattern : Route !' Middleware (auth/rôle) !' Controller !' Service !' Repository !' PostgreSQL

Couche	Fichiers	Responsabilité
Routes	22 fichiers	Mapping HTTP, validation express-validator
Middlewares	7 fichiers	JWT, RBAC (5 rôles), authorization objet, rate limiting
Controllers	22 fichiers	Parsing requête, formatage réponse
Services	36 fichiers	Logique métier, orchestration, email, IA
Repositories	26 fichiers	Requêtes SQL via pool pg
Validators	—	express-validator sur toutes les routes

Principes clés :

- Séparation stricte des couches — chaque couche ne communique qu'avec sa couche adjacente
- Services métier purs (pas de requête HTTP directe dans les controllers)
- Repositories encapsulent toute la logique SQL
- Transactions DB via withTransaction() helper

3.3 Microservice IA (Python/FastAPI)

Fichier : ai-service/app/main.py — port 8001

Route	Fonction
/v1/interview/start	Démarre une session d'entretien vocal
/v1/interview/answer	Enregistre réponse et retourne score
/v1/interview/complete	Termine et retourne le rapport
/v1/tts/synthesize	Synthèse texte !' audio
/v1/stt/transcribe	Transcription audio !' texte
/api/documents/verify	Vérification automatique de documents
/health	Healthcheck

Communication Node !' Python :

- HTTP REST avec fetch() — timeout configurable (PYTHON_AI_TIMEOUT_MS)
- Authentification : header X-Service-Token avec comparaison à temps constant
- Pas de message queue — communication synchrone

3.4 Frontends (Angular + Flutter)

App	Framework	Port	Usage
backoffice/	Angular 22	:4400	Panel admin/RH (Berry template)
frontweb/	Angular 22	:4200	Portail candidat public
steg_app/	Flutter	N/A	App mobile stagiaire (Riverpod)

3.5 Sécurité

Mécanisme	Implémentation
Authentification	JWT (24h) + bcrypt (12 rounds)
Rate limiting	express-rate-limit : 1000 req/15min, 50 req/15min (auth)
Headers	Helmet + middleware custom
CORS	Whitelist : localhost:4200, localhost:4400
RBAC	5 rôles : ADMIN, RH, CHEF_DEP, ENCADRANT, STAGIAIRE
Autorisation objet	scope.util.js + authorization.service.js
Push	Firebase Cloud Messaging (firebase-admin)
Validation	express-validator sur toutes les routes
Uploads	Multer avec vérification type/taille

3.6 Stack technologique complet

Catégorie	Technologie	Détail
Backend	Node.js	Express 5.2.1, 22 routes, 30+ services
Base de données	PostgreSQL	pg 8.22.0, 21 tables, 6 enums, pool
Auth	JWT + bcrypt	jsonwebtoken 9.0.3, bcrypt 6.0.0
Email	Nodemailer	SMTP Gmail direct, 15 templates HTML
Push	Firebase	firebase-admin 14.2.0, FCM
Service IA	Python	FastAPI 0.115.6, uvicorn, pydantic
TTS	edge-tts	Voix Microsoft gratuites
STT	Mock / Whisper	Mock par défaut, Whisper optionnel
Front office	Angular 22	2 SPA : backoffice (:4400) + frontweb (:4200)
Mobile	Flutter	Riverpod, GoRouter, Dio
PDF	pdfkit	Génération rapports
Upload	Multer	Stockage fichiers ./uploads/